

Communication et Réseaux industriels

(A218)

Introduction

Deuxième Bachelier Automatisation

Dr Ing. F. BRAH

f.brah@ephec.be

- Unité d'Enseignement (UE) semestrielle (Q2)
- Volume horaire : 45h
(34 h de présentiel + 11h de travail en autonomie) :
 - Théorie 22 h
 - TP : 12 h
- ECTS : 5 crédits
- Les diapositives du cours et les énoncés des exercices seront postés sur le [Moodle du cours](#)

Objectifs

- Choisir et utiliser les moyens d'informations et de communications adaptés ;
- S'informer et s'inscrire dans une démarche de formation permanente ;
- Etablir la communication entre les différents matériaux industriels intervenant dans le contrôle d'un processus industriel.

Stratégies pédagogiques

- Cours magistral consacré à l'étude théorique du principe de fonctionnement et des caractéristiques des principaux réseaux industriels.
- Séances de travaux dirigés servant à résoudre des exercices et des problèmes supplémentaires, à apporter des éclaircissements sur les notions vues pendant le cours ou à compléter ce dernier par certains exemples pertinents.

Au terme de cette unité d'enseignement, l'étudiant démontre qu'il est capable de :

- Expliquer et illustrer les différents modes de transmission et les techniques multiplexage et de modulation
- Décrire les caractéristiques des supports de transmission
- Comprendre et mettre en œuvre des réseaux de communication dédiés aux systèmes automatisés industriels en respectant les règles de l'art ;
- Traiter les échanges d'informations entre automates ou ordinateurs et des équipements intelligents (variateurs de vitesse, HMI, pupitre opérateur, ...) via un réseau de terrain ;
- Réaliser des recherches afin de résoudre une problématique liée à la communication industrielle.

Supports

- Présentation power point ;
- Mise à disposition des notes de cours sur Moodle ;
- Documents techniques des constructeurs (Schneider, Siemens, IBM, ...).

Evaluation

- Théorie :
Examen écrit en juin sur l'ensemble
de la matière : **70 %**

- TP
Evaluation permanente : **30 %**

- **Réussite** : cote supérieure ou égale à **10/20**.

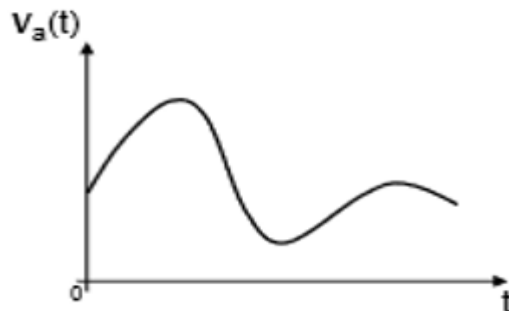
- Introduction
- Modes de transmission
- Transmission série et parallèle
- Transmission synchrone et asynchrone
- Transmission en bande de base
- Modulations analogiques et numériques
- Multiplexage fréquentiel et temporel
- Supports de transmission
- Topologie des réseaux

Transmission analogique/transmission numérique

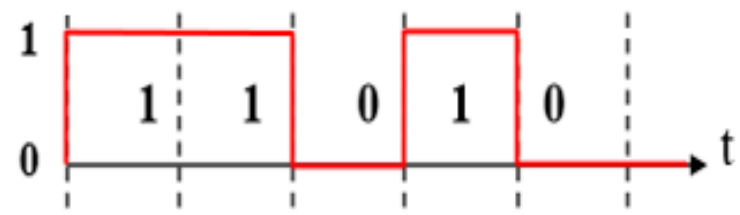
On distingue deux types de transmission selon la nature du message transmis :

- Les transmissions **analogiques** : le message transmis est un signal **analogique**.
- Les transmissions **numériques** : le message transmis est un signal numérique sous forme de données **numériques**.

Signal **analogique**



Données **numériques**

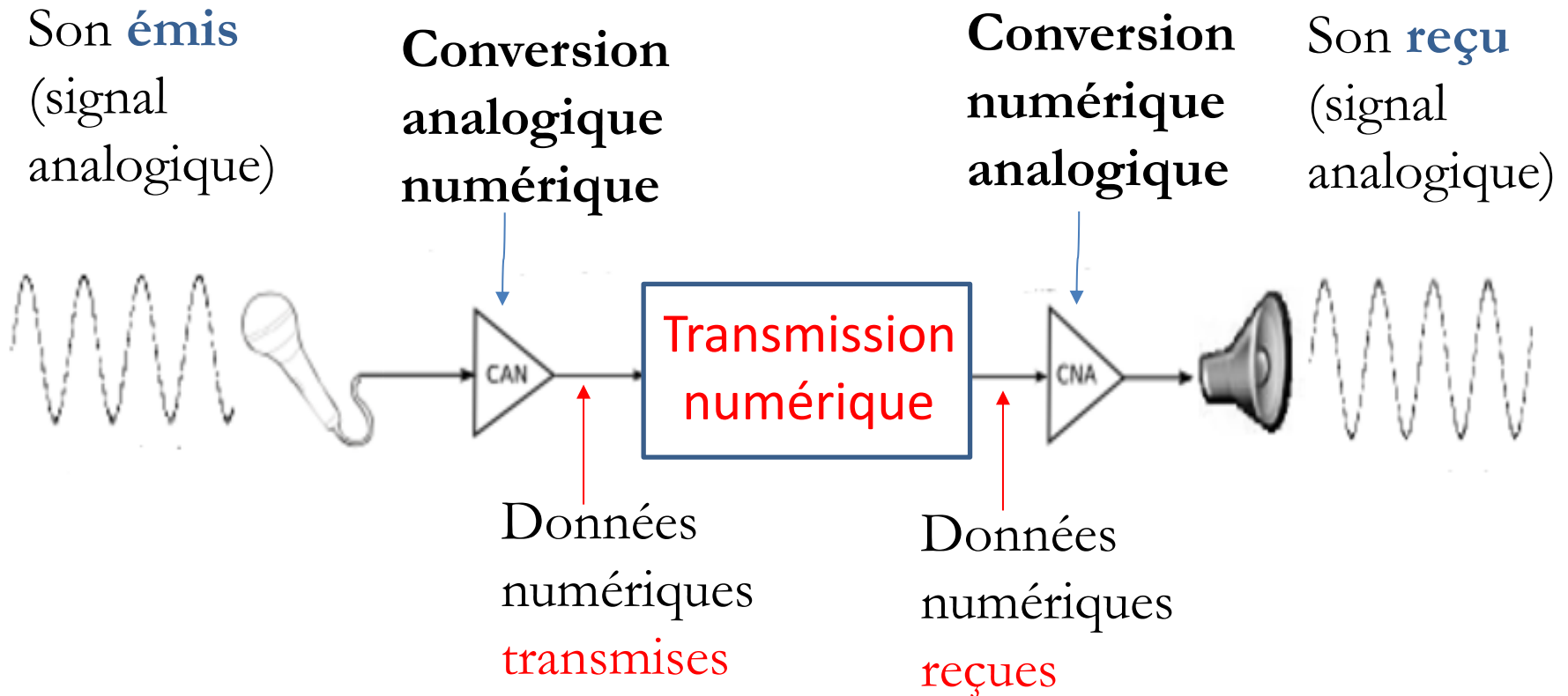


Transmission numérique d'un signal analogique

- Le monde physique est par nature analogique.
Il est perçu via des signaux analogiques
(son, ondes visuelles, etc.).
- En général, les signaux à transmettre sont donc analogiques.
- Depuis de nombreuses années, les progrès dans les domaines du traitement numérique ont conduit au développement des transmissions numériques plus rapides et plus fiables.
- La transmission numérique d'un signal analogique nécessite au préalable une conversion de celui-ci en données numériques : c'est la conversion A/N (DAC)

Transmission numérique d'un signal analogique

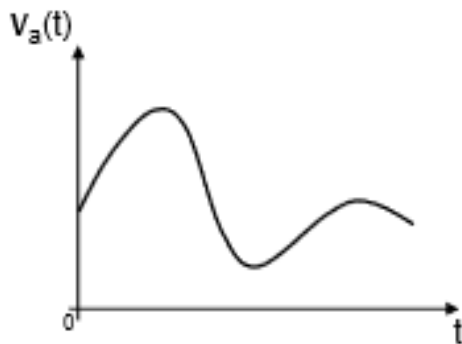
Exemple du son



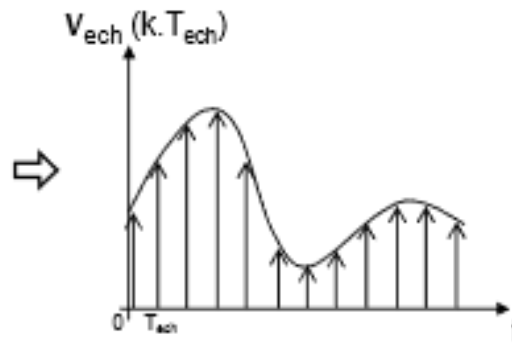
Etapes de la conversion analogique/numérique (CAN)

- Conceptuellement, la CAN peut être divisée en trois étapes :
- l'échantillonnage temporel
 - la quantification
 - le codage

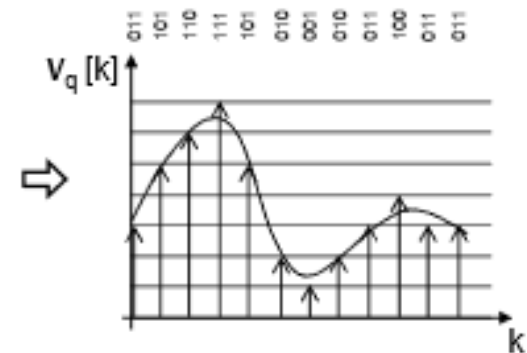
Signal
analogique



Echantillonnage
temporel

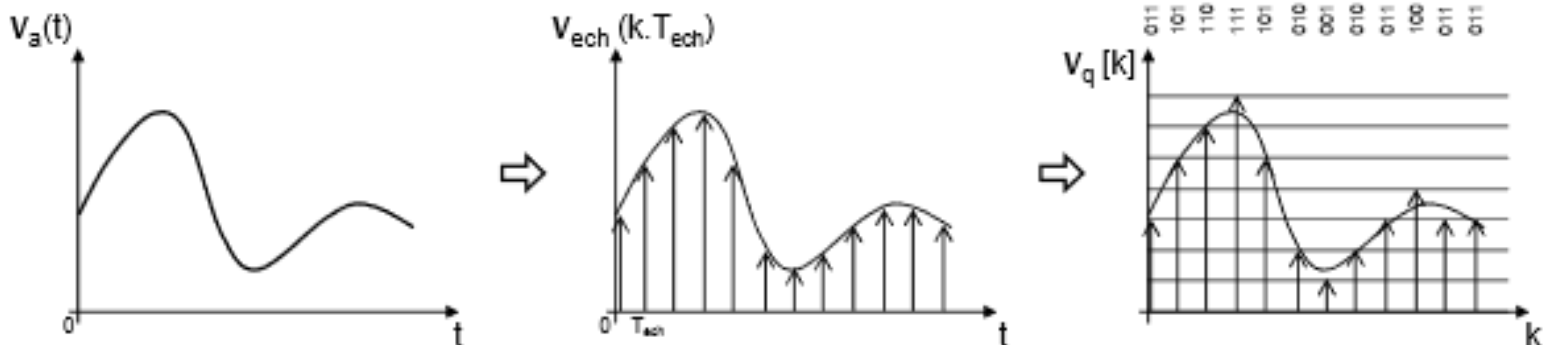


Quantification
et codage



Principe de fonctionnement de la CAN

- Un signal analogique, $v_a(t)$ continu en temps et en amplitude est échantillonné à une période d'échantillonnage constante T_{ech} . On obtient alors un signal échantillonné $v_{ech}(k.T_{ech})$ discret en temps et continu en amplitude.
- Le signal échantillonné v_{ech} est ensuite quantifié, on obtient alors un signal numérique $v_q[k]$ discret en temps et en amplitude.
- Le signal quantifié est codé sur N bits.



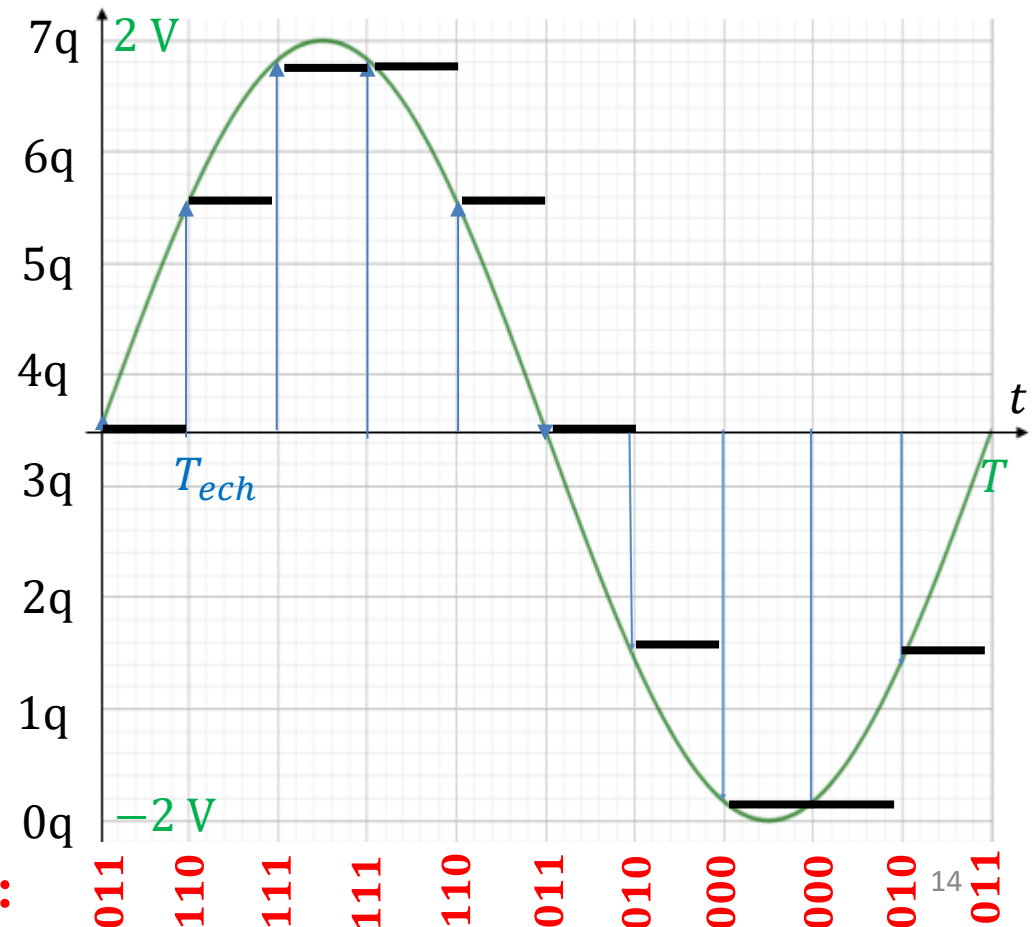
Conversion Analogique Numérique : Exercice

Vous désirez émettre un signal sinusoïdal **d'amplitude 2 V**
et de fréquence 1 kHz à travers une transmission numérique.

À partir de ce signal analogique à émettre, vous devez au préalable produire
des données numériques.

L'opération de conversion doit
répondre aux spécifications
suivantes :

- **Fréquence d'échantillonnage : 10 kHz**
- **8 niveaux de quantification**
- **Codage sur 3 bits**



Données numériques :

Modes de transmission

En télétransmission, les équipements qui sont aux extrémités d'une liaison ne peuvent échanger des informations que s'ils utilisent les mêmes règles.

On dit aussi **le même mode**.

Transmissions parallèle et série

Comme vu aux chapitres précédents; un signal numérique transmet généralement plusieurs digits binaires.

Exemple : **01000001** (8 bits).

Dans une transmission numérique on peut envisager deux modes :

- Envoyer tous les bits en même temps sur autant de lignes de transmission :
c'est le **mode parallèle**.
- Envoyer les bits l'un après l'autre sur une seule ligne de transmission :
c'est le **mode série**.

Transmissions parallèle et série

➤ Transmission parallèle

Dans une transmission parallèle, les bits sont envoyés simultanément sur N voies différentes (une voie étant par exemple un fil , un câble ou tout autre support physique.

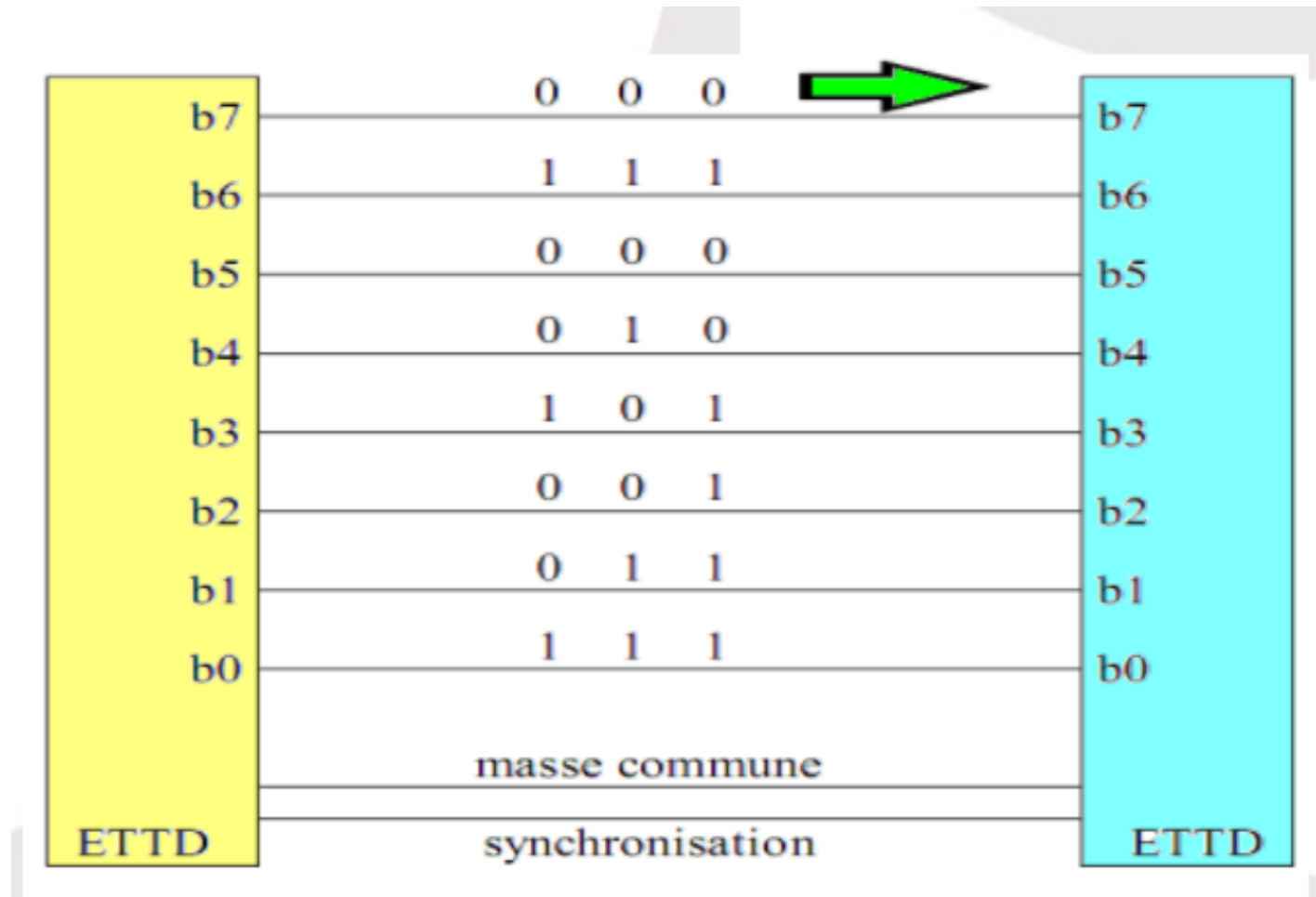
Il faut autant de lignes de transmission que de bits à transmettre.

Il faut en plus :

- une équipotentielle zéro (la référence de tension) GND
- un signal dit d'échantillonnage STR/
- un signal d'acquittement ACK/.

Transmissions parallèle et série

➤ Transmission parallèle



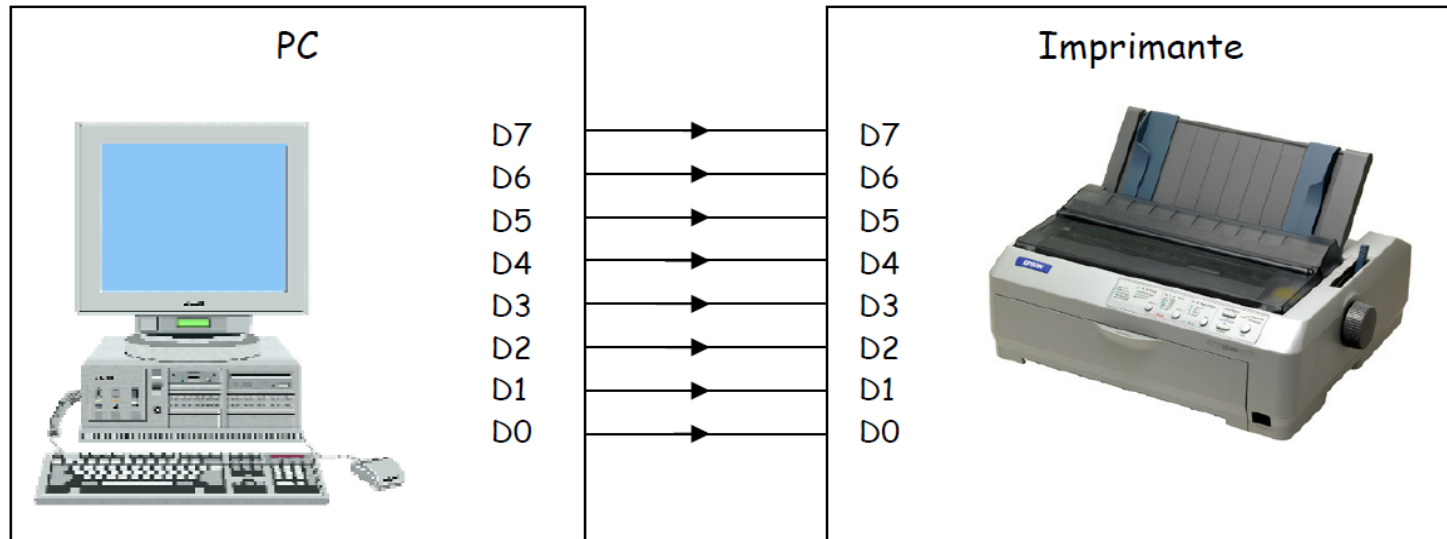
Transmissions parallèle et série

➤ Transmission parallèle

Exemple : Transmission entre un PC et une imprimante.

Ce type de transmission utilise généralement un connecteur SUB D 25 côté PC et « Centronics » côté imprimante :

Connecteur Centronics



➤ Transmission parallèle

Avantage

La transmission est **très rapide** puisque les N bits de données sont transmis en même temps.

Inconvénients

Etant donné que les fils conducteurs sont proches sur une nappe, il existe **des perturbations** (notamment à haut débit) dégradant la qualité du signal...

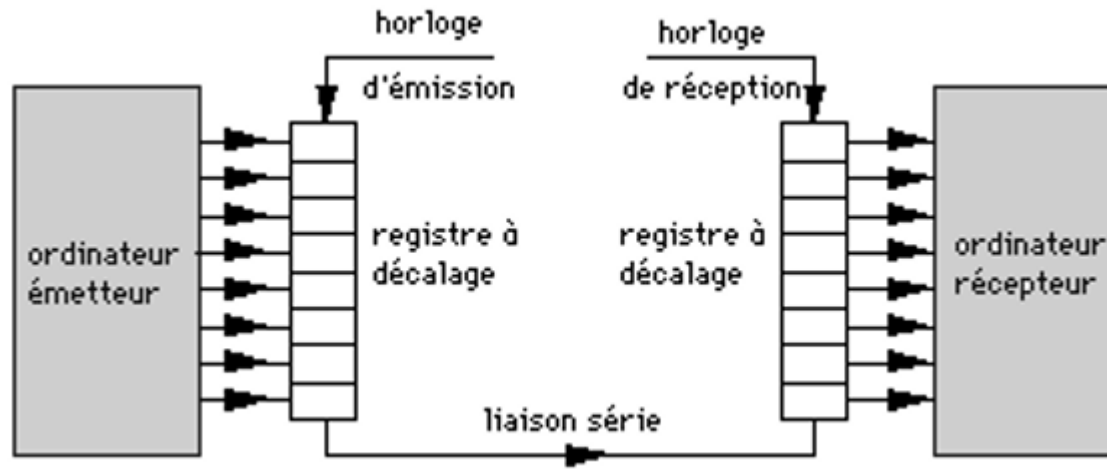
Dans le mode de transmission parallèle, la longueur du câble de transmission est limité, généralement de 2 à 3 mètres.

La transmission parallèle n'est donc pas indiquée pour des longues distances (liaisons de processeur à processeur ou d'hôte à hôte).

Transmissions parallèle et série

➤ Transmission série

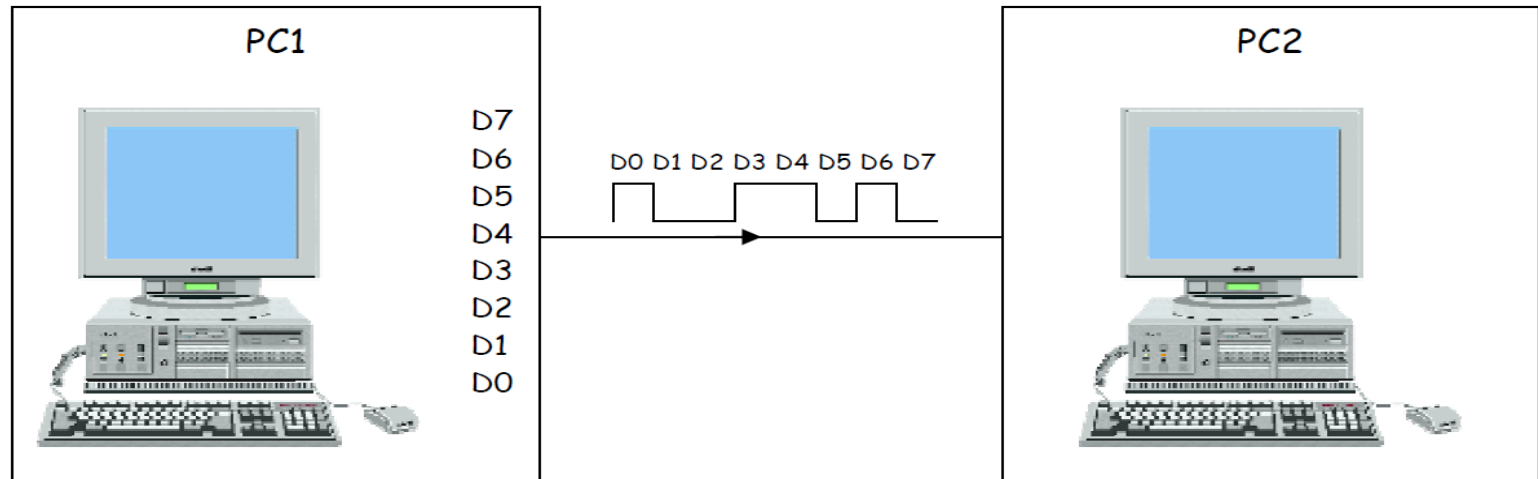
Dans une transmission série, les bits de données sont transmis les uns après les autres :
ce qui nécessite une "sérialisation" effectuée par une logique de transmission dont la pièce maîtresse est un registre à décalage dont le fonctionnement est rythmé par une horloge.



Transmissions parallèle et série

➤ Transmission série

Exemple : communication entre deux PCs



Un exemple de protocole de transmission série est
le protocole RS232 que nous étudierons par la suite.

➤ Transmission série

Avantage

Le mode de transmission série nécessite un seul support de transmission :

- une ligne bifilaire (signal + masse)
- une fibre optique
- un canal hertzien
- un canal infra-rouge.

Inconvénient

Une difficulté majeure du mode de transmission série est liée à l'horloge ; en effet, il est nécessaire d'employer une horloge d'émission et une horloge de réception qui doivent fonctionner en **synchronisme parfait**.

Mode asynchrone et mode synchrone

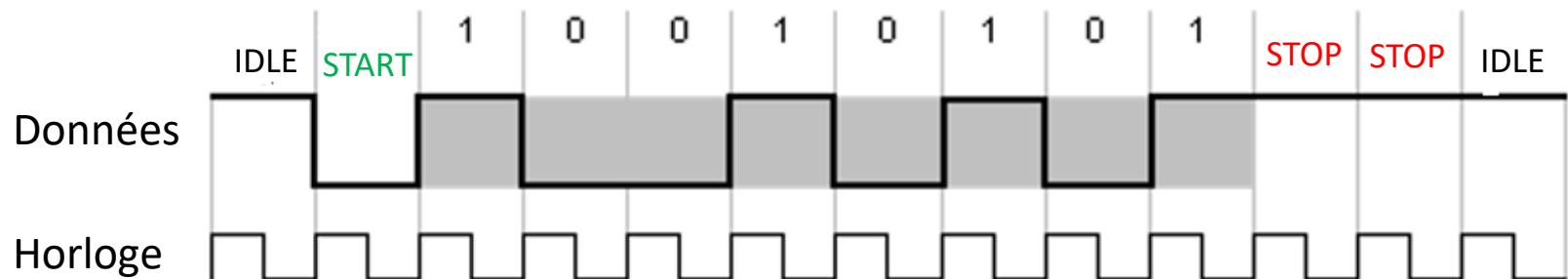
Une transmission série peut être en mode asynchrone ou en mode synchrone :

- Dans une transmission **série asynchrone**, un signal de synchronisation est généré par l'émetteur au début seulement d'une séquence de bits données plus ou moins longue (un octet par exemple).
- Dans une transmission **série synchrone**, l'émetteur génère un signal qui doit permettre au récepteur de se synchroniser à chaque bit.

➤ Transmission **asynchrone**

Elle consiste en la transmission d'une succession de blocs courts de bits (1 caractère - en grisé sur la figure ci-dessous).

- Un bit **START** annonce le début du bloc
- Un ou deux bits **STOP** annoncent la fin du bloc



Pour ce type de transmission, les débits sont normalisés :

blocs de 11 bits : 110 bps;

blocs de 10 bits : 300, 600, 1200, 2400, 3600, 4800, 9600, 19200 ... bps

➤ Transmission **synchrone**

La transmission synchrone permet de transmettre un bloc de bits d'information, appelé **trame**, sous la forme d'un flot continu de bits.

Les données sont rythmées par une horloge qui assure un temps constant entre chaque bit envoyé, mais aussi entre chaque mot.

La synchronisation des horloges est obtenue soit en générant un signal sur une ligne séparée, soit en utilisant les signaux de données comme référence d'horloge. La dernière méthode est la plus utilisée car elle permet d'utiliser moins de fils.

➤ Transmission **synchrone**

La transmission synchrone implique un autre niveau de synchronisation pour déterminer le début et la fin d'une trame.

Exemple : la procédure synchrone **HDLC** emploie des trames débutant par le drapeau **01111110** et finissant par le même drapeau.

Remarque : L'horloge de réception doit être synchrone avec l'horloge d'émission
(cf. cours précédent : Synchronisation).

Exercice 1

Des caractères ASCII sur 8 bits sont envoyés sur une voie de transmission de débit nominal D . $\frac{n}{64 + n} D \geq 0,8D \rightarrow n \geq 256$ bits

- a. On effectue la transmission en mode asynchrone avec un bit **START** et un bit **STOP**. Exprimez en fonction de D le débit utile.

$$D_u = \frac{8}{1 + 1 + 8} D = \frac{8}{10} D = 0,8D$$

- b. On effectue la transmission en mode synchrone avec des trames comportant un **drapeau de début** et un **drapeau de fin**, chacun de 8 bits, un **champ de contrôle de 48 bits** et un champ d'information de 128 bits. Exprimez en fonction de D le débit utile.

$$D_u = \frac{128}{8 + 8 + 48 + 128} D = 0,7D$$

- c. Même question que b. mais avec un champ d'information de longueur 1024 bits. $D_u = \frac{1024}{8 + 8 + 48 + 1024} D = 0,94D$

- d. Calculez les valeurs numériques des points a. à c. pour $D = 9600$ bps.

Exercice 1 - Solution

- a. Soit T_B la durée d'émission d'un bit : $D = 1/T_B$.
Un caractère correspond à 10 bits, soit une durée d'émission de $10T_B$. Le débit utile est donc :

$$D_u = 8 \cdot \frac{1}{10T_B} = 0,8D$$

en supposant que les caractères sont envoyés les uns derrière les autres.

- b. Une trame compte **192 bits** dont **128 utiles**.

Champ d'information	Drapeau de début	Drapeau de fin	Champ de contrôle	Total
128 bits	8 bits	8 bits	48 bits	192 bits

Le débit utile est donc $D_u = 128 \cdot \frac{1}{192T_B} = 0,66D$

- c. Une trame compte **1088 bits** dont **1024 utiles**.

Le débit utile est donc $D_u = 1024 \cdot \frac{1}{1088T_B} = 0,94D$

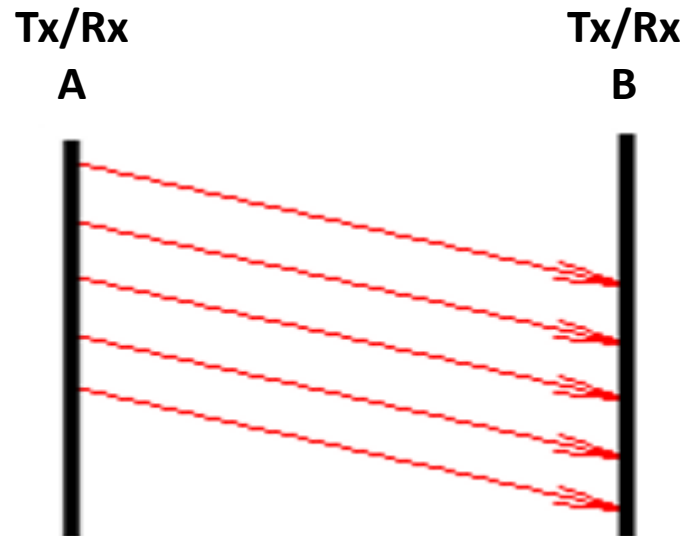
Trois modes d'exploitation peuvent être définis sur une liaison point à point reliant deux stations émettrices/réceptrices :

- Le mode **simplex**
- Le mode **semi-duplex**
- Le mode **full-duplex**

➤ Le mode **simplex**

Dans une liaison **simplex**, l'une des stations émet et l'autre reçoit.

La communication est donc unidirectionnelle pure.



Le mode de communication simplex est notamment utilisé quand il n'est pas nécessaire pour l'émetteur d'obtenir une réponse de la part du récepteur.

➤ Le mode **simplex**

Quelques exemples :

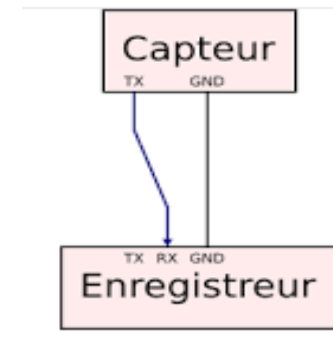
Radiodiffusion
telle que la FM



Communication
entre une souris
et un ordinateur

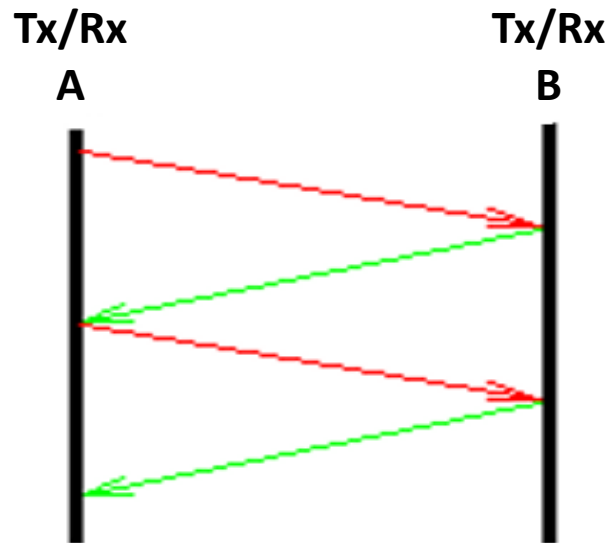


Capteur électronique
envoyant des données
à un enregistreur



➤ Le mode **semi-duplex**

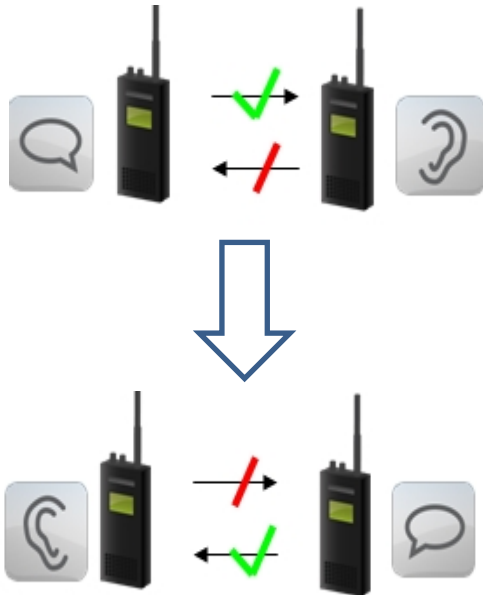
Dans une liaison semi-duplex (half duplex ou alternatif) : la communication est unidirectionnelle, mais le sens de transmission change alternativement : une station émet, l'autre reçoit ; puis c'est la station réceptrice qui devient émettrice et réciproquement ; etc...



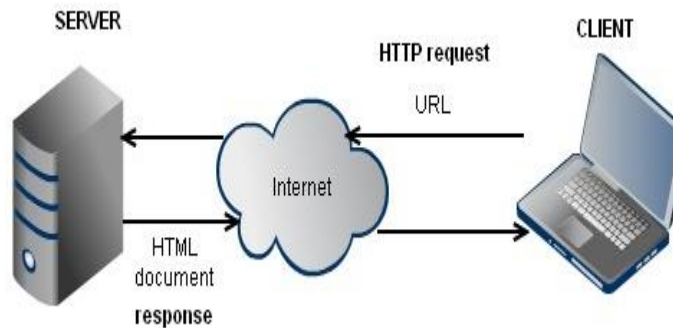
➤ Le mode **half-duplex**

Quelques exemples :

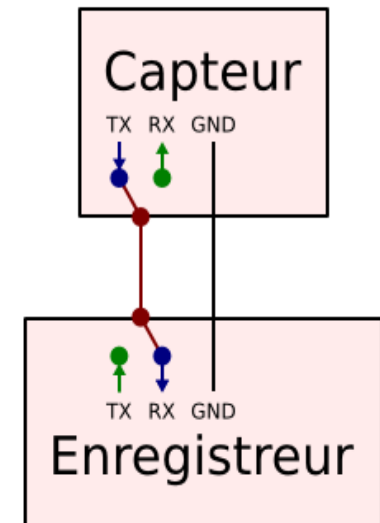
Radiocommunication
telle talkie-walkie



Communication
entre un serveur
et un poste client



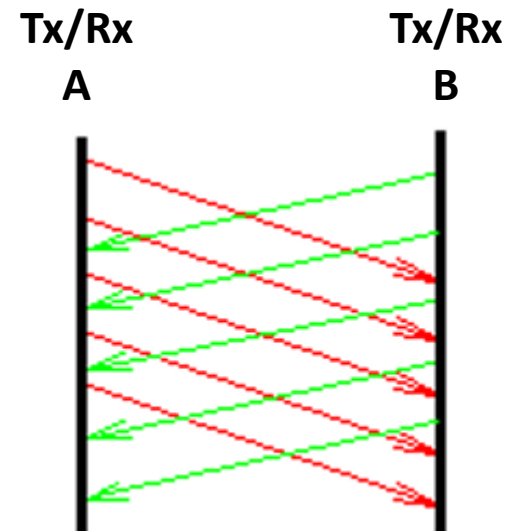
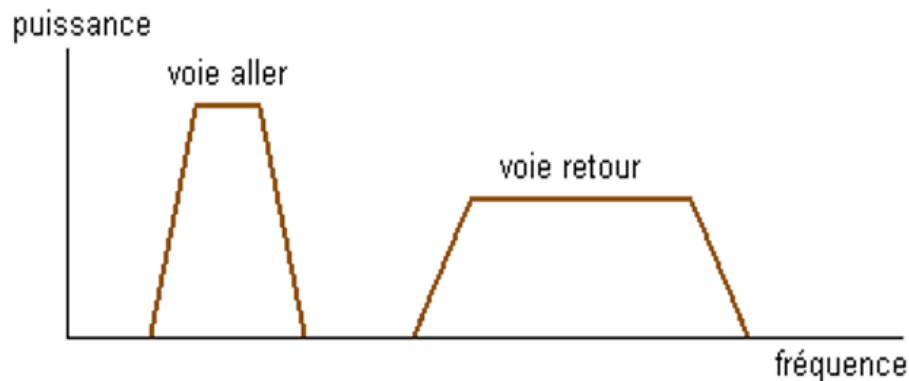
La communication **half-duplex** permet par exemple au capteur de se mettre en attente d'une requête de l'enregistreur, puis, à la demande de celui-ci de transférer les données mesurées.



➤ Le mode **full-duplex**

Dans une liaison en mode duplex (full duplex), les deux stations peuvent émettre et recevoir simultanément.

Un moyen répandu (mais pas le seul) de permettre cette transmission à double sens est le multiplexage en fréquence : la plage de fréquence comporte deux bandes, l'une pour un sens, l'autre pour l'autre sens :



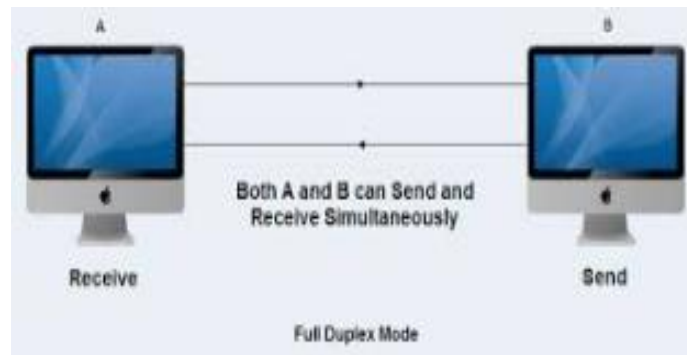
➤ Le mode **full-duplex**

Quelques exemples :

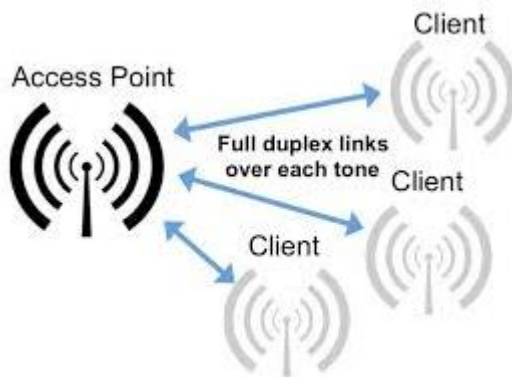
Communication
téléphonique



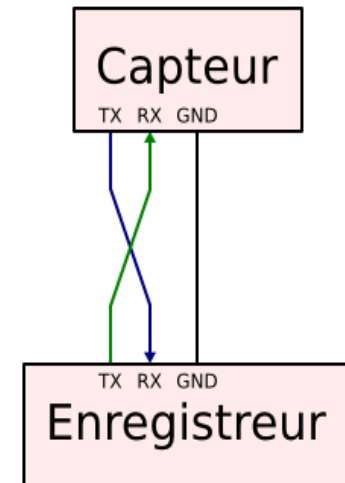
Communication
entre deux
stations de travail



Radiocommunication
un AP et des MT

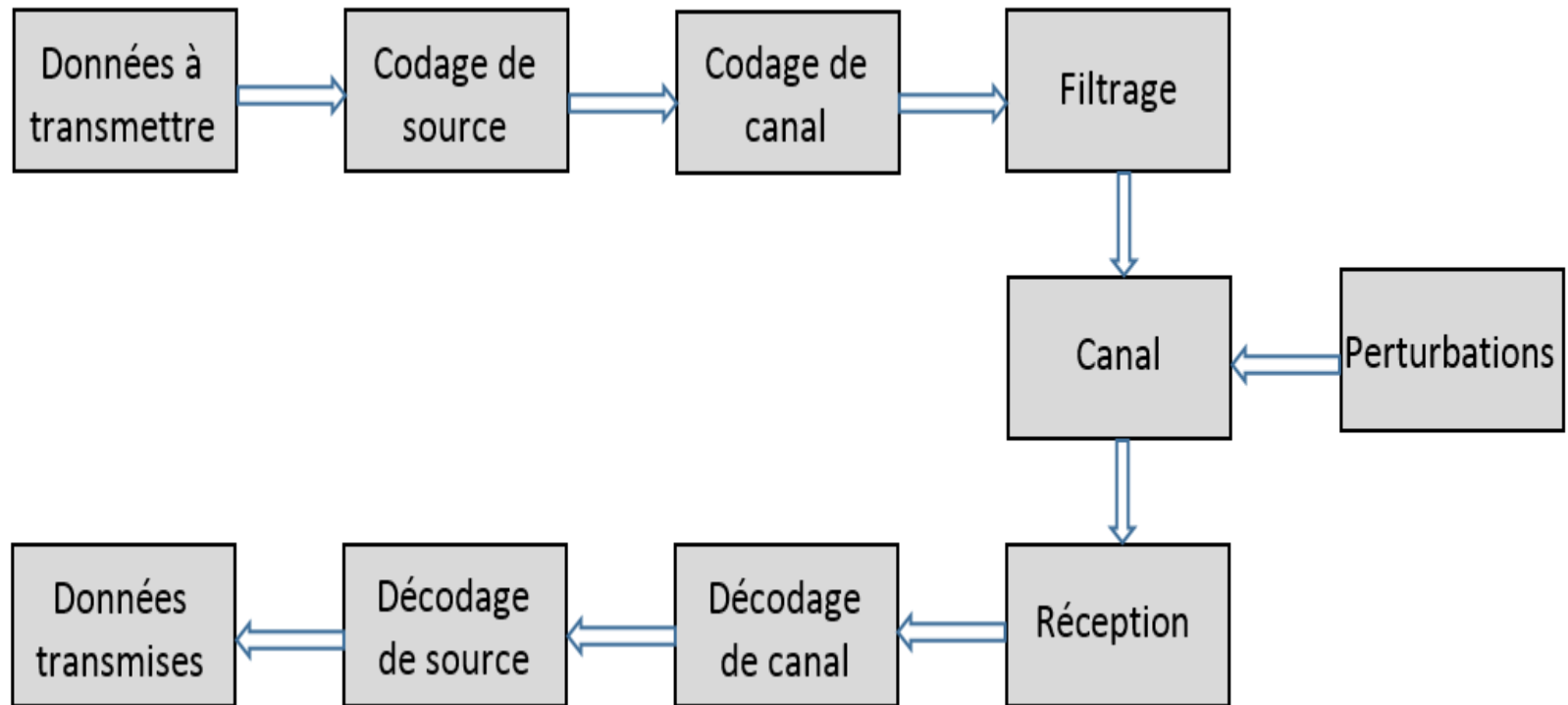


La communication **full-duplex** permet au capteur de transmettre ses données quand bon lui semble, tout en autorisant le système d'enregistrement à lui envoyer des commandes à tout moment.



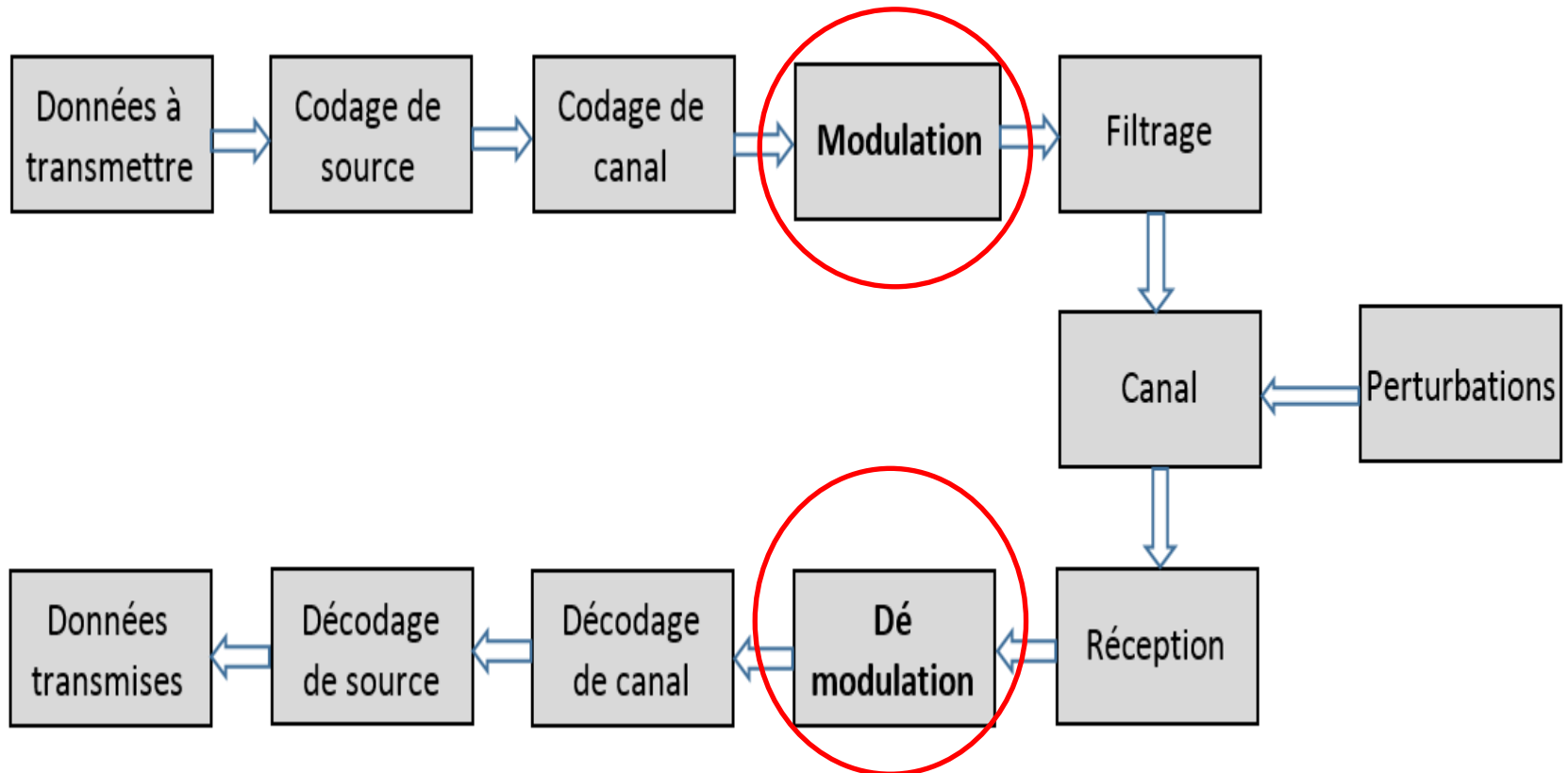
- **Les deux architectures de transmission sont :**
- La transmission en bande de base
 - La transmission sur fréquence porteuse (avec modulation)

➤ Architecture d'une transmission en bande de base



La transmission en bande de base s'effectue
sans aucun procédé de modulation.

➤ Architecture d'une transmission sur fréquence porteuse (avec modulation)



Dans une transmission sur une porteuse, le signal à transmettre est tout d'abord **modulé par une porteuse de fréquence élevé**, puis le signal modulé est filtré et transmis à travers le canal.

Les principaux paramètres de performances des systèmes de transmissions numériques sont :

- ***Le débit binaire*** : se définit comme étant le nombre de bits transmis par seconde et s'exprime en bit/s ou en Mbit/s ;
- ***Le taux d'erreur binaire*** (BER : Bit Error Rate) : se définit comme étant le rapport du nombre de bits erronés sur le nombre de bits transmis ;
- ***L'occupation spectrale*** : largeur de la bande occupée par le signal transmis ;
- ***L'efficacité spectrale*** : se définit comme étant le rapport du débit binaire sur la largeur de la bande occupée par le signal et s'exprime en bit/s/Hz.

Les leviers sur lesquels l'on peut jouer pour atteindre ces performances dépendent du mode de transmission :

- ❑ Pour une transmission en **bande de base**, on jouera sur :
 - **Le codage source** pour la contrainte du débit ;
 - **Le sondage de canal, le codage ligne** (respect du critère de Nyquist) et le rapport signal à bruit (SNR : Signal to Noise Ratio) pour la contrainte du BER ;
 - Le codage en ligne permettra également de satisfaire la contrainte d'occupation spectrale et d'efficacité spectrale.

Les leviers sur lesquels l'on peut jouer pour satisfaire ces contraintes dépendent du mode de transmission :

- Pour une transmission **sur fréquence porteuse** :
 - c'est essentiellement le format de **la modulation** qui permettra de satisfaire les différentes contraintes.